



Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des sciences et techniques de Tanger



Master Sciences et techniques (MST)

Sécurité IT & Big Data

Conception, Simulation et Sécurisation d'un Réseau d'Entreprise Avancé avec GNS3

Réalisé par :

NADIR Mounim.
AIT EZZAOUITE Mohamed.

Encadré par :

Pr. Mohamed BEN AHMED.

Table des Matières

Introduction Générale	4
Définition des Besoins et Cadre de Travail	4
Contexte du Projet.....	4
Besoins Fonctionnels	5
Besoins Non-Fonctionnels	5
Environnement de Simulation et Outils de Déploiement	6
Architecture et Conception	7
Conception Logique Préliminaire (Cisco Packet Tracer).....	7
Schéma final du Réseau et Topologie	7
Plan d'Adressage IP.....	9
Configurations Commentées et Implémentation	10
Configuration de la Commutation (Cisco IOSv).....	10
Configuration de la Haute Disponibilité	11
Redondance WAN et Répartition de Charge (Load Balancing).....	13
Sécurité, Segmentation et Filtrage.....	15
Règles LAN et Application du Load Balancing.....	15
Isolation de la DMZ (Zone Démilitarisée)	15
Interconnexion Site-à-Site (VPN IPsec)	16
Configuration côté Siège (Cluster pfSense)	16
Configuration du Routeur Distant (Site A - Cisco)	16
Déploiement vers le Site Distant B	17
Accès Distant Sécurisé (VPN SSL/TLS)	18
Infrastructure de Gestion des Clés (PKI)	18
Configuration du Serveur OpenVPN	18
Filtrage des Utilisateurs Distants (VPN_WORKER).....	19
Scénarios de Test et Validation	20
Validation de Basculement automatique pfSense (HA)	20
Validation de Basculement WAN (failover)	21
Validation de la Sécurité (Segmentation DMZ).....	23
Validation de la Sécurité (Isolation Zone Guest)	23
Validation de l'Accès contrôlé à la DMZ depuis Internet	24
Validation de l'Interconnexion Site-à-Site (VPN IPsec)	26
Validation de l'Accès Distant (VPN Télétravail)	27
Analyse Critique et Perspectives	28
Points Forts de la Solution	28
Limites et Axes d'Amélioration	28
Conclusion	28

Table de Figures

Figure 1: Prototypage et conception de l'architecture réseau	7
Figure 2 : Topologie de l'infrastructure.....	8
Figure 3 : Inventaire des adresses IP Virtuelles) basées sur le protocole CARP	11
Figure 4 : Paramétrage du protocole pfsync sur l'interface dédiée (SYNC)	11
Figure 5 : Paramétrage de la synchronisation XMLRPC	12
Figure 6 : Configuration du NAT sortant en mode Hybride et les règles de mapping	12
Figure 7 : Tableau de bord de surveillance des passerelles (Gateways Monitoring).....	13
Figure 8 : Création de Groupe_DualWAN et l'assignation de priorité	13
Figure 9 : Application de la politique de routage sur le segment LAN.....	14
Figure 10 : Détail de la configuration de la passerelle (Policy Based Routing).	14
Figure 11 : Politique de filtrage sur l'interface LAN.....	15
Figure 12 : Segmentation et isolation de la zone DMZ.....	15
Figure 13 : Configuration du tunnel VPN IPsec vers le Site Distant A.	16
Figure 14 : Configuration du serveur OpenVPN pour le télétravail.	18
Figure 15 : Contrôle d'accès des télétravailleurs (Interface VPN_WORKER).....	19
Figure 16 : État du cluster CARP sur le nœud secondaire.	20
Figure 17 : Simulation de panne sur le lien principal.....	21
Figure 18 : Analyse du temps de convergence lors du failover.	22
Figure 19 : Confirmation du changement de route.	22
Figure 20 : Configuration de la règle de redirection de port (DNAT).	24
Figure 21 : Test de connectivité depuis une machine externe (Internet).....	25
Figure 22 : Établissement du tunnel OpenVPN.	27
Figure 23 : Test de connectivité intra-tunnel.....	27

Introduction Générale

Dans un écosystème numérique en constante évolution, la disponibilité et la sécurité des infrastructures réseaux sont devenues des impératifs critiques pour les entreprises. Une simple interruption de service ou une défaillance de la politique de sécurité peut entraîner des pertes opérationnelles majeures et compromettre l'intégrité des données sensibles.

Ce projet, intitulé « **Conception, Simulation et Sécurisation d'un Réseau d'Entreprise Avancé** », a pour objectif de déployer une architecture réseau résiliente, capable d'assurer la continuité de service face aux pannes matérielles et logicielles, tout en garantissant une segmentation stricte des flux. Réalisé dans le cadre du Master SITBD, ce travail s'appuie sur l'intégration de technologies standards de l'industrie : le pare-feu open-source **pfSense** pour la sécurité périmétrique et la haute disponibilité, ainsi que les équipements **Cisco** pour le routage et la commutation. L'ensemble est simulé via l'orchestrateur **GNS3**, reproduisant fidèlement les contraintes techniques d'un environnement de production multi-sites.

Ce rapport détaille la démarche d'ingénierie adoptée pour répondre à ces enjeux, structurée selon les quatre axes suivants :

1. **L'analyse des besoins** et des contraintes architecturales.
2. **La conception de la topologie**, incluant le plan d'adressage et la segmentation par VLANs.
3. **La mise en œuvre des services avancés**, notamment le cluster de haute disponibilité (HA), la redondance des liens Internet (Dual WAN) et l'accès distant sécurisé (VPN).
4. **La validation technique**, démontrée à travers des scénarios de pannes simulées et des tests de connectivité inter-sites.

Définition des Besoins et Cadre de Travail

Contexte du Projet

L'entreprise fictive modélisée dans ce projet repose sur une infrastructure numérique critique. Elle héberge des services sensibles en interne (Zone DMZ) et dispose de départements utilisateurs nécessitant un accès ininterrompu à Internet et aux ressources partagées.

Dans ce contexte, la disponibilité du réseau n'est pas une option mais un impératif économique. Une interruption de service, qu'elle soit causée par une panne matérielle (routeur, pare-feu) ou une coupure de lien opérateur (fibre optique), entraînerait des pertes d'exploitation inacceptables et nuirait à la réputation de l'organisation. L'architecture proposée doit donc répondre à une double exigence : **résilience** face aux pannes et **sécurité** face aux intrusions.

Besoins Fonctionnels

Pour garantir l'opérationnalité de l'entreprise, l'infrastructure doit assurer les fonctions suivantes:

- **Continuité de Service (Haute Disponibilité) :**
 - *Redondance Matérielle* : Le réseau doit survivre instantanément à la perte du pare-feu principal grâce à un mécanisme de basculement automatique (Failover).
 - *Redondance de Lien (Dual WAN)* : La connexion Internet doit être maintenue même en cas de défaillance de l'un des fournisseurs d'accès (ISP).
- **Connectivité et Routage :**
 - Assurer le routage inter-VLAN efficace entre les différents départements.
 - Garantir l'accès Internet aux utilisateurs internes avec répartition de charge.
- **Services Hébergés :**
 - Mise à disposition de serveurs (Web/Mail) dans une zone dédiée, accessibles depuis l'extérieur.
- **Mobilité et Télétravail :**
 - Permettre aux collaborateurs distants de se connecter au réseau interne via un tunnel sécurisé, simulant une présence sur le réseau local.

Besoins Non-Fonctionnels

La sécurité repose sur le principe de "Défense en Profondeur" et impose les contraintes suivantes :

- **Segmentation Réseau (VLANs) :**
 - Isolation stricte des domaines de diffusion (Broadcast domains) via la norme 802.1Q pour empêcher la propagation latérale d'une attaque.
- **Filtrage "Stateful" et Moindre Privilège :**
 - Application d'une politique de sécurité "Default Deny" (Tout interdire par défaut). Seuls les flux strictement nécessaires au métier sont autorisés après inspection d'état.
- **Authentification Forte (PKI) :**
 - L'accès distant (VPN) ne doit pas reposer uniquement sur des mots de passe. L'utilisation d'une infrastructure à clés publiques (certificats numériques) est obligatoire pour authentifier les machines et les utilisateurs.
- **Intégrité et Traçabilité :**
 - Journalisation des événements critiques pour permettre l'audit et l'analyse post-incident.

Environnement de Simulation et Outils de Déploiement

Pour mener à bien ce projet, le déploiement a été réalisé dans un environnement de simulation virtualisé, en respectant un cahier des charges strict concernant les outils, les équipements et les règles de segmentation.

Outils de Conception et de Virtualisation

Cisco Packet Tracer (Prototypage Logique) : Utilisé en amont du déploiement, cet outil a permis de concevoir la topologie de base et de valider la cohérence du plan d'adressage IP (découpage des sous-réseaux). Cette étape sert de plan d'architecte avant d'engager les ressources de la simulation lourde.

VMware Workstation Pro (Hyperviseur) : Il constitue le socle de virtualisation de type 2 de notre laboratoire. Il est indispensable pour allouer les ressources matérielles (CPU, RAM) et tirer parti de l'accélération matérielle (VT-x), assurant ainsi la stabilité requise lors des tests de basculement de charge (failover).

GNS3 et GNS3 VM (Orchestration et Émulation) : GNS3 (version 2.2.43) est l'orchestrateur central du projet. Contrairement à un simple simulateur, GNS3 s'appuie sur la **GNS3 VM** (hébergée dans VMware) pour exécuter le code natif des systèmes d'exploitation réseau. C'est dans cet environnement qu'a été construite la topologie finale du projet.

Matériel Réseau Virtuel Émulé

Pour répondre aux exigences strictes du cahier des charges, les images logicielles suivantes ont été intégrées à l'environnement GNS3 :

Pare-feu (pfSense CE 2.7.2) : Ce composant central assure un double rôle critique. Il agit d'une part comme **Pare-feu** (filtrage périmétrique, NAT, terminaison du VPN Télétravail), et d'autre part comme **Routeur principal** (il porte les passerelles par défaut de tous les VLANs et gère le routage inter-VLANs). Deux instances ont été déployées en cluster de Haute Disponibilité (CARP) au siège.

Routeurs Distants (Cisco IOSv v15.9) : Ces routeurs assurent l'interconnexion réseau des succursales (Sites A et B) et gèrent les terminaisons des tunnels cryptographiques VPN IPsec reliant les sites distants au siège social.

Commutateurs (Cisco IOSvL2) : Équipements chargés de la commutation de niveau 2, incluant la segmentation stricte des domaines de diffusion (création des VLANs Utilisateurs, Admin, Guest, DMZ) et la configuration des liens d'agrégation (Trunking 802.1Q) vers le cluster pfSense.

Postes Clients et Serveurs (VPCS et Linux Alpine) : Les nœuds légers VPCS (Virtual PC Simulator) sont utilisés pour simuler les terminaux des utilisateurs et valider la connectivité bout en bout (Ping, Traceroute). Les machines virtuelles Linux Alpine sont déployées dans la zone DMZ pour simuler les serveurs de production (Web et Mail) exposés sur Internet.

Architecture et Conception

Conception Logique Préliminaire (Cisco Packet Tracer)

Avant de procéder au déploiement des systèmes réels sous GNS3, une phase de prototypage logique a été réalisée sous Cisco Packet Tracer

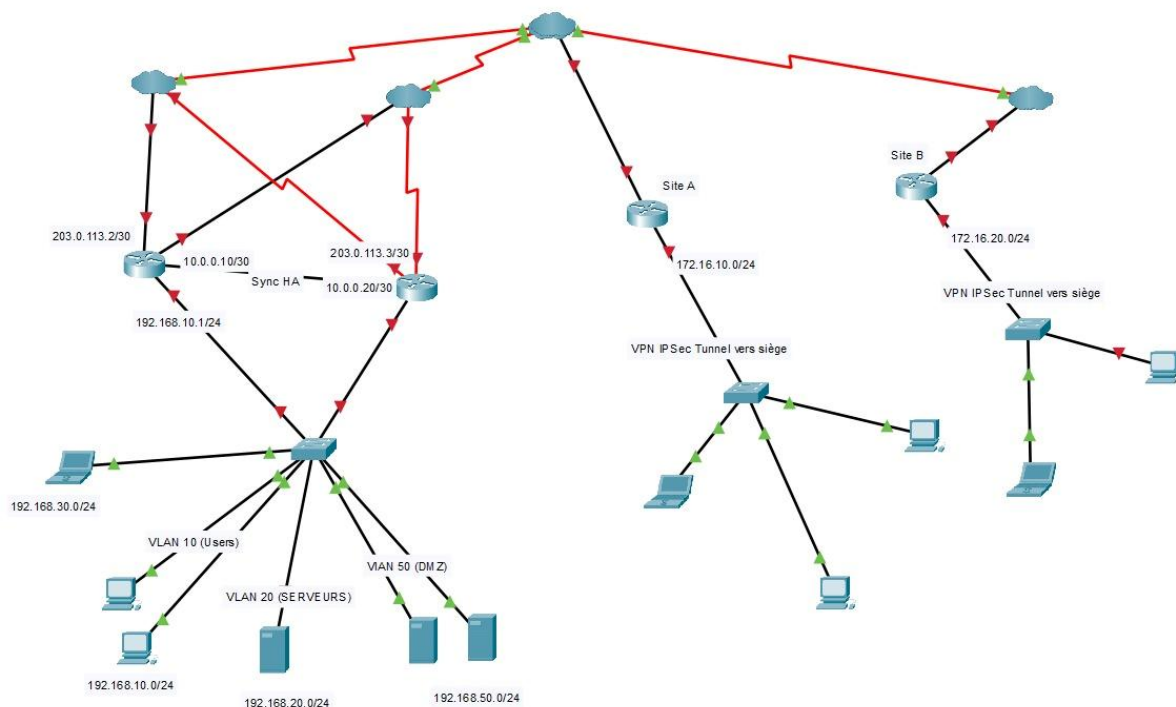


Figure 1: Prototypage et conception de l'architecture réseau

Schéma final du Réseau et Topologie

L'architecture réseau a été conçue pour répondre aux exigences de haute disponibilité et de segmentation. Elle s'articule autour d'un cœur de réseau sécurisé au siège, interconnecté à des sites distants et à des utilisateurs nomades.

Le schéma logique, présenté ci-dessous, illustre l'organisation des flux et des équipements :

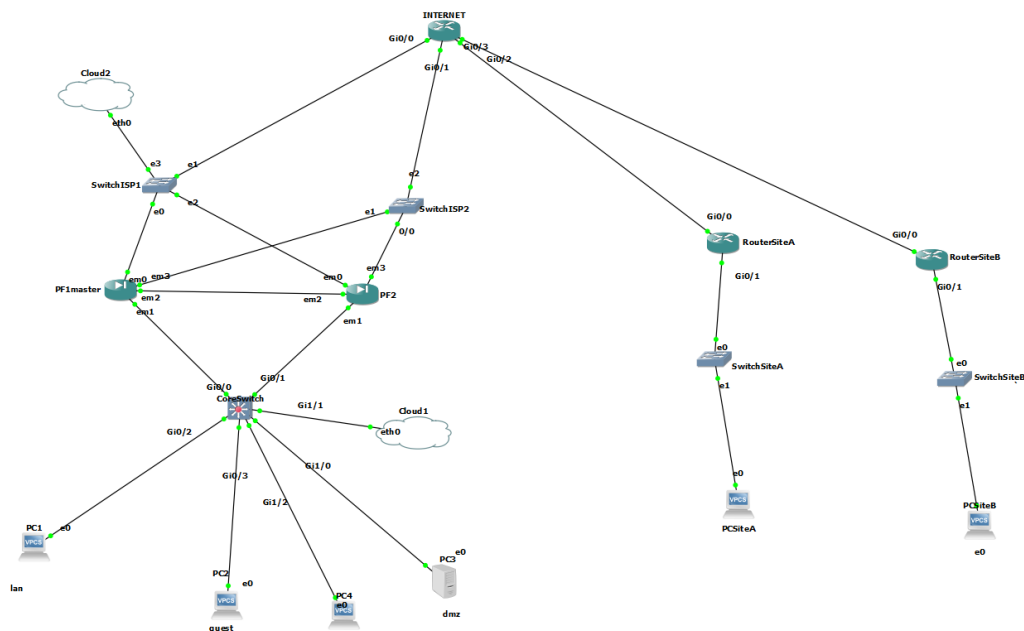


Figure 2 : Topologie de l'infrastructure.

Cette topologie se décompose en trois zones fonctionnelles distinctes :

1. **La Bordure Internet (Edge)** : Elle est composée de deux routeurs FAI (ISP1 et ISP2) assurant la redondance des liens WAN. Ces derniers sont raccordés à un cluster de pare-feux pfSense configuré en haute disponibilité (HA), garantissant qu'aucune panne matérielle ne coupe l'accès Internet.
2. **Le Réseau Interne (LAN & DMZ)** :
 - Une **Zone DMZ** isolée héberge les services accessibles depuis l'extérieur (Serveurs Web/Mail), protégée par des règles de filtrage strictes.
 - Le **LAN Utilisateurs** et la **Zone Guest** sont segmentés via des VLANs pour empêcher tout accès non autorisé aux ressources critiques.
3. **L'Extension Distant** :
 - Deux **Sites Distants (A et B)** sont connectés au siège via des tunnels VPN IPsec site-à-site, simulant des succursales d'entreprise.
 - Les **Télétravailleurs** disposent d'un accès sécurisé via un tunnel VPN d'accès distant (OpenVPN), leur permettant de rejoindre le réseau d'entreprise comme s'ils étaient sur site.

Plan d'Adressage IP

Le tableau ci-dessous détaille l'allocation des ressources :

Zone / Equipement	Interface	Adresse IP / Masque	Description
WAN 1 (ISP 1)	phy	203.0.113.2 (Master) / .3 (Backup)	Liaison Internet Principale
WAN 1 VIP	virtual	203.0.113.4 / 24	IP Virtuelle (Gateway Publique)
WAN 2 (ISP 2)	phy	198.51.100.2 (Master) / .3 (Backup)	Liaison Internet Secondaire
WAN 2 VIP	virtual	198.51.100.4 / 24	IP Virtuelle Secondaire
SYNC	phy	172.16.1.1 (Master) / .2 (Backup)	Liaison dédiée synchronisation HA
VLAN 10	vlan	192.168.10.2 (Master) / .3 (Backup)	IPs physiques des pare-feux
VLAN 10 VIP	virtual	192.168.10.1 / 24	Passerelle par défaut Utilisateurs
VLAN 20	vlan	192.168.20.2 (Master) / .3 (Backup)	Réseau Admin / VoIP
VLAN 20 VIP	virtual	192.168.20.1 / 24	Passerelle par défaut Admin
VLAN 50	vlan	192.168.50.2 (Master) / .3 (Backup)	IPs physiques DMZ
VLAN 50 VIP	virtual	192.168.50.1 / 24	Passerelle par défaut DMZ
VPN Télétravail	tunnel	10.8.0.0/24	Pool d'adresses pour les clients OpenVPN
Site Distant A	phy	172.16.10.0/24	Réseau local de la succursale A
Site Distant B	phy	172.16.20.0/24	Réseau local de la succursale B

Configurations Commentées et Implémentation

Cette section détaille les configurations techniques appliquées aux équipements critiques de l'infrastructure. Elle traduit le plan d'adressage et l'architecture logique en paramètres opérationnels.

Configuration de la Commutation (Cisco IOSv)

Le commutateur de cœur de réseau (Core Switch) assure la segmentation de niveau 2. La configuration suivante permet de créer les VLANs et de configurer le lien "Trunk" vers le cluster pfSense pour faire passer le trafic tagué (802.1Q).

Extrait de configuration du Switch Core :

```
CoreSwitch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
CoreSwitch(config)#vlan 10
CoreSwitch(config-vlan)#name Utilisateurs
CoreSwitch(config-vlan)#vlan 20
CoreSwitch(config-vlan)#name ServeursInternes
CoreSwitch(config-vlan)#vlan 30
CoreSwitch(config-vlan)#name ZoneGuest
CoreSwitch(config-vlan)#vlan 50
CoreSwitch(config-vlan)#name DMZ
CoreSwitch(config-vlan)#exit
```

Activation du protocole **Rapid-PVST** pour assurer une reconnexion quasi-instantanée en cas de panne d'un lien. Création des **VLANs** (10, 20, 50) pour segmenter logiquement le réseau et isoler les flux de données.

```
CoreSwitch(config-if)#interface range GigabitEthernet0/0 - 1
CoreSwitch(config-if-range)#description UPLINK_VERS_CLUSTER_PFSense
CoreSwitch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
CoreSwitch(config-if-range)#switchport mode trunk
CoreSwitch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,50
```

Configuration des liens vers le cluster pfSense en mode **Trunk 802.1Q** pour transporter plusieurs VLANs. La commande `allowed vlan` sécurise l'échange en interdisant tout trafic n'appartenant pas aux VLANs définis.

```
CoreSwitch(config)#interface gigabitEthernet 0/2
CoreSwitch(config-if)#switchport mode access
CoreSwitch(config-if)#switchport access vlan 10
CoreSwitch(config-if)#spanning-tree portfast
CoreSwitch(config-if)#
```

```
CoreSwitch(config)#interface GigabitEthernet0/3
CoreSwitch(config-if)#description ACCES_ADMIN_VOIP
CoreSwitch(config-if)#switchport mode access
CoreSwitch(config-if)#switchport access vlan 20
CoreSwitch(config-if)#spanning-tree portfast
```

Assignation des ports physiques aux VLANs correspondants (10 pour Utilisateurs, 20 pour Admin). L'option **PortFast** est activée pour contourner les délais d'écoute STP et permettre une connectivité immédiate des postes clients.

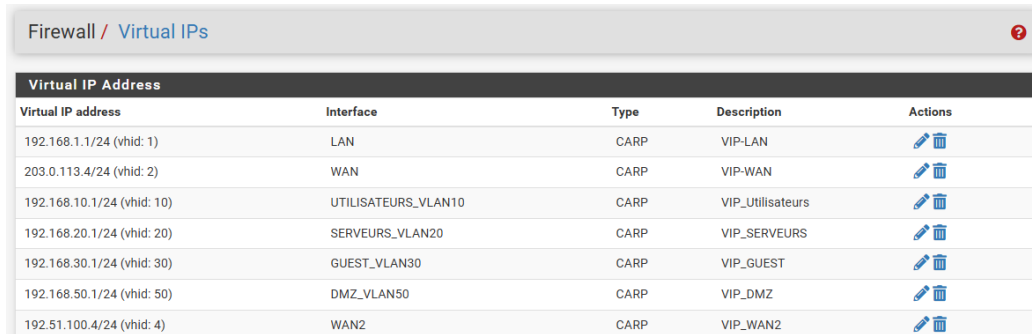
```
CoreSwitch(config)#interface gigabitEthernet1/0
CoreSwitch(config-if)#desc
CoreSwitch(config-if)#description ACCESS_SERVEUR_DMZ
CoreSwitch(config-if)#switchport mode access
CoreSwitch(config-if)#switchport access vlan 50
CoreSwitch(config-if)#spanning-tree portfast
```

Configuration de l'interface connectant les serveurs de la **DMZ** (VLAN 50). L'isolation est stricte pour sécuriser ces services exposés, et **PortFast** est activé pour garantir une disponibilité immédiate du lien serveur.

Configuration de la Haute Disponibilité

La résilience du pare-feu repose sur le protocole CARP. Cette configuration assure qu'une panne matérielle n'interrompt pas le service pour les utilisateurs.

Configuration des IP Virtuelles (CARP)



Virtual IP Address				
Virtual IP Address	Interface	Type	Description	Actions
192.168.1.1/24 (vhid: 1)	LAN	CARP	VIP-LAN	 
203.0.113.4/24 (vhid: 2)	WAN	CARP	VIP-WAN	 
192.168.10.1/24 (vhid: 10)	UTILISATEURS_VLAN10	CARP	VIP_Utilisateurs	 
192.168.20.1/24 (vhid: 20)	SERVEURS_VLAN20	CARP	VIP_SERVEURS	 
192.168.30.1/24 (vhid: 30)	GUEST_VLAN30	CARP	VIP_GUEST	 
192.168.50.1/24 (vhid: 50)	DMZ_VLAN50	CARP	VIP_DMZ	 
192.51.100.4/24 (vhid: 4)	WAN2	CARP	VIP_WAN2	 

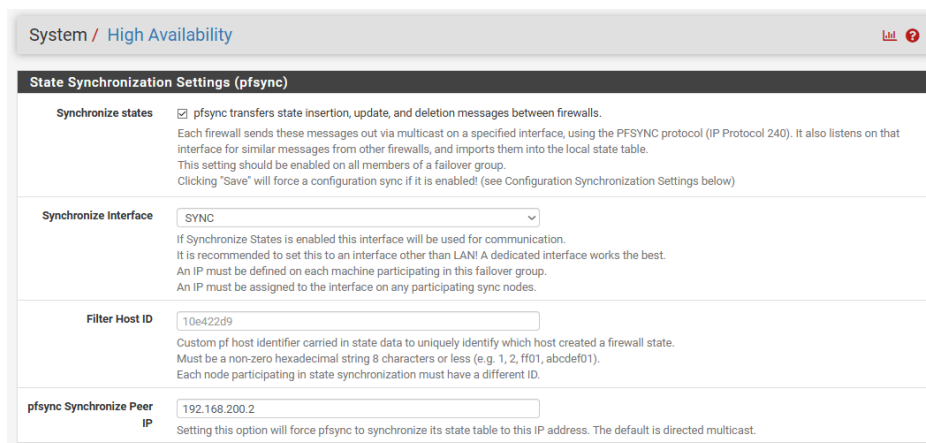
Figure 3 : Inventaire des adresses IP Virtuelles) basées sur le protocole CARP

Cette interface résume la configuration des adresses IP Virtuelles (**VIP**) basées sur le protocole **CARP**. Chaque ligne correspond à un segment réseau (WAN, LAN, VLANs) doté d'une adresse IP flottante partagée entre le pare-feu Maître et le pare-feu de Secours.

On distingue deux rôles majeurs pour ces VIPs :

1. **Côté Interne (LAN, VLAN 10, 20, 50...)** : Ces adresses (ex: 192.168.10.1) agissent comme la **passerelle par défaut** pour les machines clientes. En cas de bascule, l'adresse MAC virtuelle est reprise par le nœud de secours, rendant la panne transparente pour les utilisateurs.
2. **Côté Externe (WAN, WAN2)** : Ces adresses (ex: 203.0.113.4) servent de point de terminaison pour les tunnels VPN et l'accès Internet, garantissant que les services distants restent accessibles quelle que soit l'unité active.

Synchronisation XMLRPC et pfsync



State Synchronization Settings (pfsync)	
Synchronize states	☒ pfsync transfers state insertion, update, and deletion messages between firewalls. Each firewall sends these messages out via multicast on a specified interface, using the PFSYNC protocol (IP Protocol 240). It also listens on that interface for similar messages from other firewalls, and imports them into the local state table. This setting should be enabled on all members of a failover group. Clicking "Save" will force a configuration sync if it is enabled! (see Configuration Synchronization Settings below)
Synchronize Interface	SYNC If Synchronize States is enabled this interface will be used for communication. It is recommended to set this to an interface other than LAN! A dedicated interface works the best. An IP must be defined on each machine participating in this failover group. An IP must be assigned to the interface on any participating sync nodes.
Filter Host ID	10e422d9 Custom pf host identifier carried in state data to uniquely identify which host created a firewall state. Must be a non-zero hexadecimal string 8 characters or less (e.g. 1, 2, ff01, abcdef01). Each node participating in state synchronization must have a different ID.
pfsync Synchronize Peer IP	192.168.200.2 Setting this option will force pfsync to synchronize its state table to this IP address. The default is directed multicast.

Figure 4 : Paramétrage du protocole pfsync sur l'interface dédiée (SYNC)

Synchronisation des États (pfsync) : Cette configuration active le protocole **pfsync** sur l'interface dédiée SYNC. Son rôle est de répliquer la table d'états (State Table) en temps réel entre les deux nœuds. Concrètement, si le pare-feu Maître tombe en panne alors qu'un utilisateur télécharge un fichier, le pare-feu Esclave connaît déjà l'état de cette connexion TCP et reprend le flux instantanément sans aucune coupure pour l'utilisateur.

Figure 5 : Paramétrage de la synchronisation XMLRPC

Synchronisation de la Configuration (XMLRPC) : Cette section configure le mécanisme de réplication automatique des paramètres via **XMLRPC**. Nous définissons l'adresse IP du nœud de secours (Backup) et les identifiants d'administration. En cochant l'intégralité des options (*Firewall rules, NAT, Virtual IPs, Certificates...*), nous garantissons que toute modification effectuée sur le Maître est immédiatement propagée sur l'Esclave. Cela assure une cohérence parfaite de la politique de sécurité sur l'ensemble du cluster et évite les erreurs humaines de configuration manuelle sur le nœud secondaire.

Adaptation du NAT pour la Haute Disponibilité

Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description	Actions
WAN2	192.168.10.0/24	*	*	*	198.51.100.4 (VIP_WAN2)	*	✗		
WAN	192.168.10.0/24	*	*	*	203.0.113.4 (VIP-WAN)	*	✗		

Figure 6 : Configuration du NAT sortant en mode Hybride et les règles de mapping

Adaptation du NAT Sortant (Outbound NAT) : Par défaut, pfSense utilise l'adresse IP physique de l'interface WAN pour traduire les adresses du réseau local (NAT). Dans un cluster, cela pose un problème majeur : si le pare-feu Maître tombe, le trafic bascule sur le pare-feu Esclave qui possède une adresse IP physique différente, ce qui briserait toutes les connexions TCP actives.

Pour résoudre ce problème, nous avons activé le mode "**Hybrid Outbound NAT**". Comme le montre la règle créée manuellement (ligne du bas), nous forçons le trafic sortant à utiliser l'adresse **IP Virtuelle CARP** (203.0.113.4) comme adresse source publique. Ainsi, pour les serveurs distants sur Internet, l'adresse IP de l'entreprise reste identique, quel que soit le nœud pfSense qui traite le trafic.

Redondance WAN et Répartition de Charge (Load Balancing)

Nous avons configuré une stratégie de **Répartition de Charge (Load Balancing)**. Contrairement à une simple bascule, cette configuration permet d'utiliser simultanément la bande passante des deux fournisseurs d'accès, tout en garantissant la tolérance aux pannes. **Configuration des Passerelles et Monitoring**

Surveillance des Liens (Monitoring)

Nous avons configuré deux passerelles vers nos FAI simulés. pfSense surveille en permanence la qualité de chaque lien (latence et perte de paquets) via des requêtes ICMP. Comme le montre la figure ci-dessous, les deux liens sont actuellement opérationnels et stables.

Gateways								
Name	Gateway	Monitor	RTT	RTTsd	Loss	Status	Description	Action
WANGW (default)	203.0.113.1	203.0.113.1	7.123ms	20.173ms	0.0%	Online	GW-ISP1	⊕ ⊗ ✕
WAN_DHCP6			Pending	Pending	Pending	Pending	Interface WAN_DHCP6 Gateway	⊕
WAN2_GW	198.51.100.1	198.51.100.1	7.307ms	20.267ms	0.0%	Online		⊕ ⊗
VPN_WORKER_VPNV4	10.8.0.1	10.8.0.1	0.831ms	1.158ms	0.0%	Online	Interface VPN_WORKER_VPNV4 Gateway	⊕ ⊗
VPN_WORKER_VPNV6			Pending	Pending	Pending	Pending	Interface VPN_WORKER_VPNV6 Gateway	⊕

Figure 7 : Tableau de bord de surveillance des passerelles (Gateways Monitoring)

Configuration du Groupe de Répartition

Nous avons regroupé les interfaces dans une entité logique nommée Groupe_DualWAN. Pour activer la répartition de charge, nous avons assigné le **même niveau de priorité (Tier 1)** aux deux passerelles :

- **WAN 1 : Tier 1**
- **WAN 2 : Tier 1**

System / Routing / Gateway Groups				
Gateways Static Routes <u>Gateway Groups</u>				
Gateway Groups				
Group Name	Gateways	Priority	Description	Actions
Groupe_DualWAN	WANGW WAN2_GW	Tier 1 Tier 1	Groupe HA Dual Wan	✎ 📄 🗑

Figure 8 : Création de Groupe_DualWAN et l'assignation de priorité

Le pare-feu distribue les connexions sortantes entre les deux liens (Round-Robin). Si l'un des liens subit une perte de connectivité, il est automatiquement exclu du groupe, et tout le trafic est redirigé vers le lien restant, assurant ainsi une continuité de service totale (Politique de basculement automatique).

Application de la Politique de Routage

Enfin, nous avons modifié la règle de pare-feu du LAN pour forcer l'utilisation de ce groupe. Le trafic des utilisateurs ne sort plus par la passerelle par défaut unique, mais via le groupe d'équilibrage de charge, optimisant ainsi l'utilisation des ressources réseaux disponibles.

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	6/151 KIB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/2 KIB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	Groupe_DualWAN	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Figure 9 : Application de la politique de routage sur le segment LAN

Gateway

Groupe_DualWAN - Groupe HA Dual Wan

Leave as 'default' to use the system routing table. Or choose a gateway to utilize policy based routing.
Gateway selection is not valid for "IPv4+IPv6" address family.

Figure 10 : Détail de la configuration de la passerelle (Policy Based Routing).

Sécurité, Segmentation et Filtrage

La politique de sécurité mise en œuvre repose sur une segmentation stricte et l'utilisation d'alias pour simplifier la gestion des règles.

Règles LAN et Application du Load Balancing

Sur le réseau local (LAN), la politique est permissive pour l'accès vers l'extérieur afin de ne pas bloquer le travail des collaborateurs. Comme le montre la figure ci-dessous, nous avons configuré la règle de sortie pour utiliser spécifiquement notre groupe de passerelles **Groupe_DualWAN**. Cela garantit que tout le trafic Internet des utilisateurs bénéficie automatiquement de la répartition de charge et de la redondance.

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	6/151 KIB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/2 KIB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	Groupe_DualWAN	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Figure 11 : Politique de filtrage sur l'interface LAN

Isolation de la DMZ (Zone Démilitarisée)

La sécurité de la DMZ est critique car elle héberge des services publics. Nous avons appliqué une stratégie de filtrage en deux temps :

1. **Blocage Prioritaire (Règle 1) :** Interdiction formelle d'accès vers les réseaux privés (RFC1918). L'alias RFC1918_Prives_Reseaux_Internes contient toutes les plages IP locales (192.168.x.x, 10.x.x.x, etc.). Si un serveur de la DMZ tente de contacter le LAN, le pare-feu bloque immédiatement le paquet.
2. **Accès Internet (Règle 2) :** Une fois le réseau interne protégé, nous autorisons le trafic restant vers Internet pour permettre aux serveurs de télécharger leurs mises à jour.

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	0/0 B	IPv4 *	DMZ_VLAN50 subnets	*	RFC1918_Prives_Reseaux_Internes	*	*	none		Bloquer DMZ vers LAN	
☐	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		Autoriser sortie DMZ	

Figure 12 : Segmentation et isolation de la zone DMZ

Interconnexion Site-à-Site (VPN IPsec)

Pour relier la succursale (Site A) au siège social, nous avons établi un tunnel VPN IPsec en mode "Site-to-Site". Cela permet d'interconnecter les réseaux locaux de manière transparente.

Configuration côté Siège (Cluster pfSense)

Comme le montre la capture ci-dessous, le tunnel est monté sur l'interface **WAN VIP** (203.0.113.4) pour garantir que la connexion persiste même si le pare-feu Maître tombe en panne.

- **Phase 1 (Authentification)** : Utilisation du protocole IKEv1(Internet Key Exchange version 1) en mode Main. Authentification par clé pré-partagée (PSK). Algorithme **AES-128** avec hachage **SHA256** et groupe Diffie-Hellman 14 (2048 bits).
- **Phase 2 (Réseaux)** :
 - *Local Subnet* : 192.168.0.0/16. Nous avons choisi un "Supernet" pour englober tous les VLANs du siège (Utilisateurs, Admin, DMZ) en une seule règle.
 - *Remote Subnet* : 172.16.10.0/24 (Réseau du Site A).

IPsec Tunnels									
	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐	1	V1	203.0.113.4 (VIP-WAN) 203.0.113.10	Mutual PSK main	AES (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	VPN_SiteA	
	ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
☐	1	tunnel	192.168.0.0/16	172.16.10.0/24	ESP	AES (128 bits)	SHA1		
Add P2									

Figure 13 : Configuration du tunnel VPN IPsec vers le Site Distant A.

Configuration du Routeur Distant (Site A - Cisco)

Le Site A est équipé d'un routeur Cisco. Pour que le tunnel monte avec les paramètres définis ci-dessus (IKEv1/AES-128), voici la configuration correspondante :

- Configuration de la politique ISAKMP (Phase 1 - IKEv1)

```
Router(config)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)#encr aes 128
Router(config-isakmp)#hash sha256
Router(config-isakmp)#authentication pre-share
Router(config-isakmp)#group 14
```

```
Router(config)#crypto isakmp key P@ssw0rd_VPN address 203.0.113.4
```


- Configuration IPsec (Phase 2), Définition du trafic intéressant (ACL) et Application sur l'interface WAN

```
Router(config)#crypto ipsec transform-set TS_AES128 esp-aes 128 esp-sha-hmac
Router(cfg-crypto-trans)#mode tunnel
Router(cfg-crypto-trans)#crypto map MAP_VPN 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
Router(config-crypto-map)#set peer 203.0.113.4
Router(config-crypto-map)#set transform-set TS_AES128
Router(config-crypto-map)#match address VPN_TRAFFIC
Router(config-crypto-map)#exit
Router(config)#ip access-list extended VPN_TRAFFIC
Router(config-ext-nacl)#72.16.10.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#crypto map MAP_VPN
Router(config-if)#
*Jan 20 20:24:55.902: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
```

Déploiement vers le Site Distant B

Une configuration identique a été répliquée pour l'interconnexion avec le **Site Distant B** (Réseau 172.16.20.0/24). Un second tunnel IPsec a été monté sur le cluster pfSense avec des paramètres de chiffrement similaires, permettant ainsi une connectivité totale entre le Siège et l'ensemble des succursales.

Accès Distant Sécurisé (VPN SSL/TLS)

Pour répondre aux besoins de mobilité des collaborateurs, nous avons déployé un serveur VPN (Virtual Private Network) de type "Remote Access". Cette solution étend le périmètre de sécurité de l'entreprise jusqu'au poste du télétravailleur.

Infrastructure de Gestion des Clés (PKI)

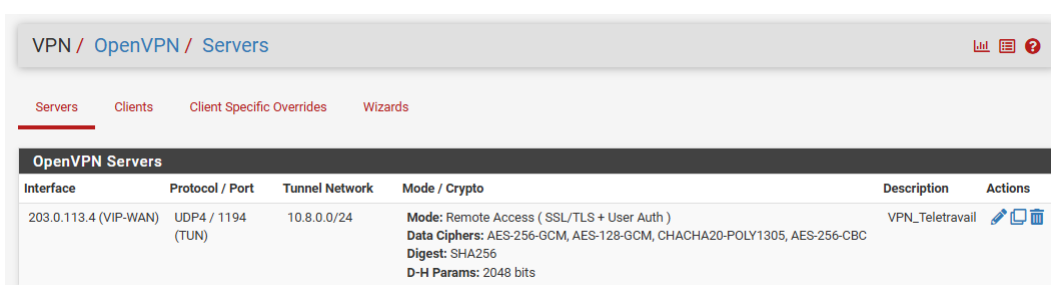
La sécurité du tunnel ne repose pas uniquement sur un mot de passe, mais sur une authentification forte par certificats (X.509). Avant de configurer le service, nous avons mis en place une PKI (Public Key Infrastructure) interne directement dans pfSense :

- **Autorité de Certification (CA) :** Création d'une CA racine (CA_Interne_Entreprise) pour signer les certificats.
- **Certificats :** Génération d'un certificat pour le serveur et de certificats individuels pour chaque utilisateur distant. Cela garantit que seul un appareil disposant d'un certificat valide peut initier la connexion.

Configuration du Serveur OpenVPN

Le serveur a été configuré pour garantir la haute disponibilité et la performance.

- **Interface d'écoute :** Nous avons lié le serveur à l'adresse **WAN VIP** (203.0.113.4) et non à l'adresse physique.
 - si le pare-feu Maître tombe, le service VPN bascule instantanément sur le pare-feu de Secours sans que l'adresse IP de connexion ne change pour les utilisateurs.
- **Réseau Tunnel :** 10.8.0.0/24. Les clients connectés recevront une IP dans cette plage virtuelle.
- **Chiffrement :** Utilisation de l'algorithme **AES-256-GCM**, standard actuel pour allier sécurité militaire et rapidité de transfert.



VPN / OpenVPN / Servers					
Servers Clients Client Specific Overrides Wizards					
OpenVPN Servers					
Interface	Protocol / Port	Tunnel Network	Mode / Crypto	Description	Actions
203.0.113.4 (VIP-WAN)	UDP4 / 1194 (TUN)	10.8.0.0/24	Mode: Remote Access (SSL/TLS + User Auth) Data Ciphers: AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC Digest: SHA256 D-H Params: 2048 bits	VPN_Teletravail	  

Figure 14 : Configuration du serveur OpenVPN pour le télétravail.

Filtrage des Utilisateurs Distants (VPN_WORKER)

Une fois le tunnel établi, l'utilisateur n'a pas tous les droits. Une interface logique dédiée a été configurée pour filtrer les flux sortant du tunnel. Nous avons appliqué le principe du moindre privilège :

- **Interdiction (BLOCK)** : L'accès vers la DMZ est bloqué pour protéger les serveurs critiques.
- **Autorisation (PASS)** : L'accès est autorisé uniquement vers le LAN (VLAN 10) et les services administratifs nécessaires.

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	*	*	192.168.50.0/24	*	*	none	STOP DMZ	   
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	*	*	192.168.10.0/24	*	*	none	GO LAN	    

Figure 15 : Contrôle d'accès des télétravailleurs (Interface VPN_WORKER).

Scénarios de Test et Validation

Validation de Basculement automatique pfSense (HA)

Ce dernier chapitre présente les résultats des tests de validation effectués sur l'infrastructure simulée.

Objectif du test : Vérifier que le service continue de fonctionner si le pare-feu principal (Maître) tombe en panne, grâce au protocole CARP.

Protocole de test :

1. Le PC client est configuré avec la passerelle par défaut virtuelle : 192.168.10.1 (VIP).
2. Nous effectuons un premier trace 8.8.8.8 pour identifier le nœud actif.
3. Nous simulons une panne matérielle en éteignant brutalement le pfSense Maître.
4. Nous effectuons un second trace pour vérifier quel équipement a repris le relais.

Résultats validés : Comme le démontrent les traces ci-dessous :

- Trace 1 (Fonctionnement normal) : Le premier saut répond avec l'IP 192.168.10.2. Cela confirme que le trafic est traité par le pfSense Maître.
- Trace 2 (Après panne du Maître) : Sans aucune reconfiguration du client, le premier saut répond désormais avec l'IP 192.168.10.3. Cela prouve que le pfSense de Secours a instantanément récupéré l'adresse IP virtuelle et traite désormais le trafic.

```
PC1> trace 8.8.8.8
trace to 8.8.8.8, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.2   3.781 ms  3.121 ms  2.857 ms
 2  *198.51.100.1  4.538 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> trace 8.8.8.8
trace to 8.8.8.8, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.3   8.526 ms  5.545 ms  4.764 ms
 2  *198.51.100.1  6.362 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.10.100/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.10.2
DHCP LEASE  : 5587, 7200/3600/6300
DOMAIN NAME : mondomaine.local
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20090
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20091
MTU        : 1500
```

CARP Status			
Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
LAN@1	192.168.1.1/24	VIP-LAN	BACKUP
WAN@2	203.0.113.4/24	VIP-WAN	MASTER
UTILISATEURS_VLAN10@10	192.168.10.1/24	VIP_Utilisateurs	BACKUP
SERVEURS_VLAN20@20	192.168.20.1/24	VIP_SERVEURS	BACKUP
GUEST_VLAN30@30	192.168.30.1/24	VIP_GUEST	BACKUP
DMZ_VLAN50@50	192.168.50.1/24	VIP_DMZ	BACKUP
WAN2@4	192.51.100.4/24	VIP_WAN2	BACKUP

Figure 16 : État du cluster CARP sur le nœud secondaire.

Validation de Basculement WAN (failover)

Objectif : Garantir la continuité de l'accès Internet en cas de défaillance du lien principal (Fibre ISP 1) en basculant automatiquement sur le lien de secours (4G ISP 2).

Protocole de test : Nous avons simulé une rupture de service sur le WAN 1 et observé la réaction du mécanisme de haute disponibilité des passerelles.

Résultats validés : La capture d'écran ci-dessous démontre le bon fonctionnement du basculement :

- **Détection d'incident :** Le pare-feu a immédiatement identifié la perte de connectivité sur le WAN principal (WANGW), passant son état à "**Offline**" (Perte de paquets détectée : 60%).
- **Continuité de service :** Le lien secondaire (WAN2_GW) est resté stable et "**Online**", assurant la prise en charge du trafic sortant via le groupe de répartition de charge configuré précédemment.

Gateways									
Name	Gateway	Monitor	RTT	RTTsd	Loss	Status	Description	Action	
WANGW (default)	203.0.113.1	203.0.113.1	0ms	0ms	100%	Offline, Packetloss: 100%	GW-ISP1	✕ ✕ ✕	
WAN_DHCP6			Pending	Pending	Pending	Pending	Interface WAN_DHCP6 Gateway	✕	
WAN2_GW	198.51.100.1	198.51.100.1	4.637ms	4.895ms	0.0%	Online		✕ ✕	
VPN_WORKER_VPNV4	10.8.0.1	10.8.0.1	1.061ms	2.372ms	0.0%	Online	Interface VPN_WORKER_VPNV4 Gateway	✕ ✕	
VPN_WORKER_VPNV6			Pending	Pending	Pending	Pending	Interface VPN_WORKER_VPNV6 Gateway	✕	

Figure 17 : Simulation de panne sur le lien principal

Comme l'attestent les captures ci-dessous, le test dynamique valide la robustesse de l'architecture :

- **Continuité (Ping) :** Lors de la coupure physique du lien ISP1, nous observons une perte de paquets limitée à environ 10 secondes (Séquences 10 à 19), correspondant au délai de détection et de convergence du groupe de passerelles. Le service reprend ensuite automatiquement.
- **Routing (Trace) :** La commande traceroute confirme le basculement du flux. Le trafic, qui passait initialement par la passerelle 203.0.113.1 (ISP1), est automatiquement redirigé vers 198.51.100.1 (ISP2). Le message 'Destination port unreachable' en fin de trace confirme que le paquet atteint bien le routeur de destination 8.8.8.8 via le chemin de secours

```
PC1> trace 8.8.8.8
trace to 8.8.8.8, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 192.168.10.2 4.469 ms 4.982 ms 3.787 ms
 2 *203.0.113.1 6.544 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> ping 8.8.8.8 -t

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=254 time=4.906 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=254 time=4.762 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=254 time=4.143 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=254 time=11.014 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=254 time=5.021 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=6 ttl=254 time=6.085 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=7 ttl=254 time=9.252 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=8 ttl=254 time=5.328 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=9 ttl=254 time=5.610 ms
8.8.8.8 icmp_seq=10 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=11 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=12 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=13 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=14 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=15 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=16 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=17 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=18 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=19 timeout
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=20 ttl=254 time=30.690 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=21 ttl=254 time=8.023 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=22 ttl=254 time=5.756 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=23 ttl=254 time=14.011 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=24 ttl=254 time=5.465 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=25 ttl=254 time=19.145 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=26 ttl=254 time=12.106 ms
```

Figure 18 : Analyse du temps de convergence lors du failover.

```
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=56 ttl=254 time=4.181 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=57 ttl=254 time=5.317 ms
^C
PC1> trace 8.8.8.8
trace to 8.8.8.8, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 192.168.10.2 3.381 ms 3.828 ms 3.282 ms
 2 *198.51.100.1 5.445 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=254 time=4.941 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=254 time=7.065 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=254 time=14.164 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=254 time=13.264 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=254 time=8.134 ms
```

Figure 19 : Confirmation du changement de route.

Validation de la Sécurité (Segmentation DMZ)

Protocole de test :

1. Nous prenons le contrôle d'une machine située dans la DMZ (VLAN 50).
2. Nous tentons d'initier une connexion (Ping) vers une machine du LAN (VLAN 10).

Nous avons tenté d'initier une connexion depuis la zone DMZ vers le LAN Utilisateurs. Comme le montre la capture, le pare-feu bloque systématiquement ces tentatives (Règle "Block DMZ to LAN"), validant le cloisonnement strict de l'infrastructure

```
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.50.10 255.255.255.0 gateway 192.168.50.1

PC3> ping 192.168.10.100

192.168.10.100 icmp_seq=1 timeout
192.168.10.100 icmp_seq=2 timeout
192.168.10.100 icmp_seq=3 timeout
```

Validation de la Sécurité (Isolation Zone Guest)

Objectif : Vérifier que le réseau WiFi Invité (Guest) est strictement cloisonné. Les visiteurs doivent avoir un accès libre à Internet mais ne doivent en aucun cas pouvoir accéder aux ressources internes (LAN, Serveurs, DMZ).

Protocole de test : Depuis un poste connecté au VLAN Invité, nous effectuons deux tentatives de communication :

1. Un test vers la passerelle du réseau LAN interne (192.168.10.1).
2. Un test vers une adresse publique Google (8.8.8.8).

Résultats validés : La capture d'écran ci-dessous illustre le succès de la politique de sécurité :

- Accès Internet : Les requêtes vers Google DNS (8.8.8.8) aboutissent avec succès. Le service est fonctionnel.
- Blocage Interne : Les tentatives de connexion vers le réseau local (192.168.10.1) se soldent par un échec ("Timeout"). Le pare-feu pfSense rejette silencieusement le trafic, garantissant l'étanchéité entre les zones.

```

PC2> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=254 time=9.709 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=254 time=9.711 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=254 time=7.866 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=254 time=10.335 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=254 time=16.257 ms

PC2> ping 192.168.10.1

192.168.10.1 icmp_seq=1 timeout
192.168.10.1 icmp_seq=2 timeout
192.168.10.1 icmp_seq=3 timeout
192.168.10.1 icmp_seq=4 timeout
192.168.10.1 icmp_seq=5 timeout

```

Validation de l'Accès contrôlé à la DMZ depuis Internet

Objectif du test : Démontrer que les services hébergés dans la Zone DMZ sont accessibles depuis l'extérieur via une redirection de port (DNAT) sur l'IP virtuelle publique

Protocole de test :

1. **Configuration NAT:** Création d'une règle de *Port Forwarding* sur l'interface WAN. Le trafic TCP port 80 (HTTP) arrivant sur la VIP WAN (203.0.113.4) est redirigé vers l'adresse interne du serveur Web (192.168.50.10).

Rules										
☐	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
☐ ☒ ☒	WAN	TCP	*	*	203.0.113.4	80 (HTTP)	192.168.50.10	80 (HTTP)	Allow Web Access from Internet	  

Figure 20 : Configuration de la règle de redirection de port (DNAT).

- **Sécurité (Filter Rule) :** Utilisation de l'option *Filter rule association* pour créer automatiquement la règle de pare-feu correspondante.
- **Test Externe:** Depuis une machine Ubuntu externe simulant un utilisateur sur Internet, nous configurons une interface dans le réseau public (203.0.113.6/29) et tentons de joindre le serveur.

Résultats validés : Comme le montre la capture de la console Ubuntu :

- **Connectivité (Ping) :** L'adresse publique virtuelle (203.0.113.4) répond avec succès (0% packet loss), prouvant que la VIP CARP est active.
- **Accès Service (Curl) :** La commande `curl -I` vers l'IP publique initie la connexion. Cela confirme que le pare-feu pfSense laisse passer le flux et que le serveur Web DMZ est joignable de manière sécurisée.


```

mounim@mounim-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ip addr flush dev ens33
mounim@mounim-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ip addr add 203.0.113.6/29 dev ens33
mounim@mounim-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ip link set ens33 up
mounim@mounim-VMware-Virtual-Platform:~$ curl -I http://203.0.113.4
^C
mounim@mounim-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 203.0.113.4
PING 203.0.113.4 (203.0.113.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.0.113.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 203.0.113.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 203.0.113.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 203.0.113.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.943 ms
64 bytes from 203.0.113.4: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 203.0.113.4: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.22 ms
^C
--- 203.0.113.4 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5023ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.943/1.189/1.545/0.195 ms

```

Figure 21 : Test de connectivité depuis une machine externe (Internet)

Validation de l'Interconnexion Site-à-Site (VPN IPsec)

Objectif : Valider l'opérabilité du tunnel VPN IPsec reliant le Siège Social à la succursale distante (Site A). L'objectif est de confirmer que les collaborateurs du siège peuvent accéder aux ressources distantes de manière transparente et sécurisée.

Protocole de test :

1. Depuis un poste utilisateur du Siège (VLAN 10 - Réseau 192.168.10.0/24), nous initions une requête ICMP (Ping).
2. La destination est l'interface LAN du routeur du Site A (172.16.10.1), située de l'autre côté du tunnel Internet.

Résultats : Comme l'atteste la capture d'écran ci-dessous, la communication est établie avec succès.

- **Encapsulation :** Le pare-feu a correctement identifié que le trafic était destiné au site distant et l'a chiffré.
- **Routing :** Le paquet a traversé le tunnel IPsec et la réponse du site distant nous est parvenue.
- **Conclusion :** L'interconnexion est fonctionnelle, assurant l'unité du système d'information malgré l'éloignement géographique.

```
PC1> ping 172.16.10.10
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=10.728 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=8.612 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=8.644 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=10.401 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=8.891 ms
```

Analyse de la trace : La commande traceroute vers le site distant (172.16.10.10) révèle la topologie logique du VPN :

- **Saut 1 (192.168.10.2) :** Le paquet entre dans le pare-feu pfSense local.
- **Saut 2 (Masqué) :** Le paquet traverse Internet encapsulé dans le tunnel IPsec. Les routeurs intermédiaires sont invisibles car le contenu du paquet est chiffré.
- **Saut 3 (172.16.10.10) :** Le paquet est déchiffré à l'arrivée et atteint la machine cible.

Conclusion : Le faible nombre de sauts (3) pour atteindre un site distant prouve l'existence d'un tunnel direct (Overlay) au-dessus de l'infrastructure publique.

```
PC1> trace 172.16.10.10
trace to 172.16.10.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.2    7.502 ms  9.364 ms  4.782 ms
 2      * * *
 3  *172.16.10.10  22.590 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Validation de l'Accès Distant (VPN Télétravail)

Objectif : Valider la capacité d'un collaborateur externe (en déplacement ou en télétravail) à se connecter de manière sécurisée au réseau de l'entreprise via Internet.

Protocole de test :

1. Nous utilisons une Machine Virtuelle **Ubuntu** située à l'extérieur du réseau de l'entreprise (simulant un accès Internet public).
2. Le client **OpenVPN** est lancé avec les certificats de l'utilisateur "Tele_User".
3. Une fois le tunnel établi, nous testons la connectivité vers un poste du LAN interne (192.168.10.100).

```
root@mounim-VMware-Virtual-Platform:~# openvpn --config "client.ovpn"
2026-01-21 00:45:04 OpenVPN 2.6.14 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ
4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] [DCO]
2026-01-21 00:45:04 library versions: OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024, LZO 2.10
2026-01-21 00:45:04 DCO version: N/A
Enter Auth Username: Tele_User
Enter Auth Password: .....
2026-01-21 00:45:18 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]2
03.0.113.4:1194
2026-01-21 00:45:18 UDPv4 link local: (not bound)
2026-01-21 00:45:18 UDPv4 link remote: [AF_INET]203.0.113.4:1194
2026-01-21 00:45:18 WARNING: this configuration may cache passwords in memory --
use the auth-nocache option to prevent this
2026-01-21 00:45:18 [vpn.monentreprise.local] Peer Connection Initiated with [AF
_INET]203.0.113.4:1194
2026-01-21 00:45:19 TUN/TAP device tun0 opened
2026-01-21 00:45:19 net_iface_mtu_set: mtu 1500 for tun0
2026-01-21 00:45:19 net_iface_up: set tun0 up
2026-01-21 00:45:19 net_addr_v4_add: 10.8.0.2/24 dev tun0
2026-01-21 00:45:19 Initialization Sequence Completed
```

Figure 22 : Établissement du tunnel OpenVPN.

```
mounim@mounim-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.10.100
PING 192.168.10.100 (192.168.10.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=11.0 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.98 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.17 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=4 ttl=63 time=4.32 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=5 ttl=63 time=4.51 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=6 ttl=63 time=4.62 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=7 ttl=63 time=3.85 ms
```

Figure 23 : Test de connectivité intra-tunnel.

Résultats validés : Les captures ci-dessous démontrent le succès de l'opération :

- **Établissement du Tunnel :** La séquence d'initialisation se termine avec succès et le serveur VPN attribue l'adresse IP virtuelle 10.8.0.2 au client distant.
- **Accès aux Ressources :** Le ping vers le poste interne (192.168.10.100) fonctionne parfaitement. Cela confirme que le trafic traverse le tunnel chiffré et que les règles de pare-feu autorisent bien l'accès.failover

Analyse Critique et Perspectives

Points Forts de la Solution

- **Continuité de Service Maximale** : L'association du cluster CARP (Haute Disponibilité) et du Dual WAN garantit que l'entreprise reste opérationnelle même en cas de panne matérielle d'un pare-feu ou d'une coupure de fibre optique.
- **Sécurité Granulaire** : La segmentation en VLANs (Utilisateurs, Guest, DMZ) combinée à une politique de filtrage restrictive (deny-by-default) limite considérablement la surface d'attaque et empêche les mouvements latéraux en cas d'intrusion.
- **Flexibilité du Télétravail** : Le déploiement du VPN OpenVPN permet une mobilité sécurisée avec une authentification robuste, répondant aux besoins actuels de flexibilité du travail.
- **Maîtrise des Coûts** : L'utilisation de solutions Open Source (pfSense) permet de bénéficier de fonctionnalités de niveau "Enterprise" sans les coûts de licence élevés des solutions propriétaires, tout en gardant un contrôle total sur la configuration.

Limites et Axes d'Amélioration

Bien que robuste, la plateforme actuelle présente des pistes d'évolution pour un environnement de production à grande échelle :

- **Absence d'IDS/IPS** : Actuellement, le filtrage est basé sur les adresses IP et les ports (L3/L4). L'intégration de **Snort** ou **Suricata** permettrait une inspection profonde des paquets (L7) pour détecter et bloquer des signatures d'attaques complexes ou des malwares.
- **Centralisation des Journaux (Logging)** : En cas d'incident de sécurité majeur, l'analyse des logs sur l'interface locale de pfSense est limitée. La mise en place d'une pile **ELK** (Elasticsearch, Logstash, Kibana) ou d'un serveur **Graylog** centralisé permettrait une corrélation d'événements plus efficace.
- **Gestion des Identifiants** : Pour l'instant, les utilisateurs VPN sont créés localement. Dans une grande entreprise, il serait préférable de coupler pfSense à un annuaire **Active Directory** ou **LDAP** pour centraliser la gestion des accès.
- **Équilibrage de Charge Applicatif** : Pour la DMZ, l'ajout d'un répartiteur de charge dédié (type **HAProxy**) permettrait de mieux gérer le trafic vers les serveurs Web en cas de forte affluence.

Conclusion

Le projet remplit l'ensemble des objectifs fixés dans le cahier des charges. La simulation sous GNS3 a permis de valider des mécanismes complexes (CARP, basculement de passerelles, tunnels chiffrés) qui sont directement transposables sur du matériel physique ou dans un environnement Cloud. Ce travail démontre la viabilité d'une infrastructure réseau sécurisée, résiliente et évolutive pour une PME ou une grande structure.